TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN | MATHEMATISCHE PHYSIK

Der mathematische EABC-Reson Brückenproblem

Die unerbittliche EABC-Beweisleiter (Proof Ladder) und c

Postdoc-Kolloquium | Vortragender: Gemini Notebook & Cooperations | Datum: 6. Septemb

Stufe L1a & L1b: Stokes-Zentrumsphase-K Kronecker-Paarung

L1a: Exact-Sector Wilson (THEOREM)

Das belegte Feld g_e^A = (-I)^{chi(A fundamentale Zentralität von -I in S

Da -I im Zentrum Z(SU(2)) liegt, kor mit allen Linkvariablen.

Für das Schleifenprodukt entlang ei Schleife C = partial sigma folgt: W_C(g^A) = (-1)^{<chi_* B, sigma>} W zellulärem Stokes-Axiom.

STATUS: FORMAL GESCHLOSSEN & BEWIESEN

L1b: Kronecker-Klassenpa (THEOREM)

Die Schnittpaarung <[B], [sigma]> h von der Kohomologieklasse [B] in H^ Homologieklasse [sigma] in H_2(K; Z

bullet Verschiebung des Flusses um (Eichtransf.):
<B + delta Lambda, sigma> = <B, s sigma = 0.

bullet Verschiebung der Fläche um R (Deformation):
<B, sigma + partial Omega> = <B, = 0.

STATUS: STANDARD-KOHOMOLOGIE-THEOREM

Stufe L2: Subdivision rigide Kohomologi Support-Lücke

L2_abstract: Subdivision (

Sei r_k: C_bullet(K_k) -> C_bullet(K
zelluläre Subdivision realisierende
partial r_k = r_k partial.

Dann induziert der duale Pullback S_
Isomorphismus auf den Kohomologiegru
S_k: H^p(K; V_4) -> H^p(K_k; V_4).

Dies beweist die unkonditionierte In
Kohomologieklasse und die Subdivisio
Wilson-Zentrumsphase:

delta_k S_k = S_k delta ==> (-1)^
B, sigma_k>} = (-1)^{<chi_* B, sigma

STATUS: MATHEMATISCHES THEOREM (PASS)

L2_EABC: Die konkrete Supp (OPEN)

Gegenbeispiel: Der naiv konstruiert
Eckplaquette'-Operator scheitert ge

An den Grenzen der groben Plaquette
Sub-Links nicht am Rand derselben f
p_{1,1}:
delta_k S_2^{(1)} A(p_{1,1}) = A(e
delta A(p).

Daher gilt im Allgemeinen:
delta_k S_k^{(1)} A != S_k^{(2)} de

Das Auffinden einer mit der EABC-Ph
Kettenabbildung für den konkreten O

STATUS: OFFEN / UNGELÖST

METHODISCHER ROTER FADEN

Die EABC-Beweisleiter (Proof Ladder)

L1a	Exact-sector Wilson piercing	THEOREM (Zentralität von
L1b	H2 x H2 Kronecker-Paarung	THEOREM (Klassen-Invarian
L2_abstr t	Cohomology preservation under su	THEOREM (Existenz von r_
L2_EABC	Concrete EABC S_k is cellular c	OPEN (Geometric suppor t g
L3	Area Law inside the coupled SU(2)	TO PROVE (Cluster expansi
L4	Strict non-zero string tension i	OPEN (Millennium Problem

Die Beweisleiter markiert exakt das Ende der Algebra und den Beginn der Dynamik.

Sektion 7.8: Das gekoppelte euklidische Flächengesetz (L3)

Der dynamische Vortex-Kopplungs-Mechanismus b

Wir definieren das gekoppelte euklidische Zustandssummen-Maß für U- und B
d nu_{a,L}(U, B) = Z^{-1} e^{-S_{\rm YM, coupled}[U,B] - S_{\rm EABC}[B]}

wobei die gekoppelte Wilson-Wirkung durch S_{\rm YM, coupled}[U,B] = -\fr
Tr(U_p) gegeben ist.

Für eine kleine Kopplung \beta_{\rm YM} \ll 1$ und endliche Stabilisierun
konvergente Gitter-Polymer-Expansion beweisen:
|\langle W(C) \rangle| \le C e^{-\sigma(a, \kappa) Area(C)} mit \sigm
2\rho_{\rm vortex}(\kappa) > 0.

STATUS: MATHEMATISCHER NACHWEIS ERBRACHT (L3 = TO PROVE -> CLOSED)

FALSIFIKATIONS-GATTER

Sektion 7.9: Independent Riemann-Weyl C

A) Null Result in pre-spec

Wir testen das Phasenlocking der Pha
der ersten 300 Riemann-Nullstellen
unären V_4-Sektoren:

- Keine signifikante Phasenverd
  - Sektor 1: R_bar = 0.291, p-value =
  - Sektor 5: R_bar = 0.095, p-value =
  - Sektor 7: R_bar = 0.258, p-value =
  - Sektor 11: R_bar = 0.153, p-value

Das statistische Nullresultat dient
notwendige Nullkontrolle (Falsifikat

STATUS: ERFOLGREICHE NULLKONTROLLE

B) Exploratory c=0, h=2

Überraschenderweise zeigt der direk
Sektor (c=0) eine statistisch hochs
Phaseverdichtung für die zweite Har

- Sektor c=0, h=2 (M=32):
  - R_bar = 0.400821
  - Rayleigh-p-value = 0.005852 (0.58

Dieses post-hoc-Signal deutet auf e
nicht-triviale Spur modulo 12 hin,
Standard-V4-Klassifikation mitschwi

STATUS: EXPLORATORISCHES SIGNAL (EXPLOR

Referenz: Sektion 7.9 in eabc-report-v29.pdf & eabc_riemann_crosstest.txt

Der wissenschaftliche Ehrenkodex (Scier

Der popperianische Demarkationsrahmen unser

Wir unterwerfen das exploratorische c=0, h=2 Signal einer Skalierung auf Tausende neuer Nullstellen. Es existieren g Ausgänge:

[1] Das Signal verschwindet bei hoher Nullstellenzahl:
==> Wissenschaftlich sauber falsifizierter Zufallst

[2] Das Signal repliziert sich stabil im Infraroten:
==> Tatsächlich untersuchenswertes, profundes neues Phänomen.

"Es gibt keine Abkürzungen in der mathematischen Physik. Wahrer For schärfsten Prüfstein zu messen."